எடுத்துக்காட்டு 3.30 தீர்க்க $x^2 - 3x - 2 = 0$

தீர்வு $x^2 - 3x - 2 = 0$

$$x^2 - 3x = 2 \qquad \text{(மாறிலியை வலப்புறம் மாற்றுக)}$$

$$x^2 - 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \qquad \left(\left[\frac{1}{2}\left(x \text{ -ன் கெழு}\right)\right]^2 \text{ -ஐ இருபுறமும் கூட்ட}\right)$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{17}{4} \qquad \text{(இடப்புறத்தை முழு வர்க்கமாக எழுத)}$$

$$x - \frac{3}{2} = \pm\frac{\sqrt{17}}{2} \qquad \text{(இருபுறமும் வர்க்கமூலம் காண)}$$

$$x = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{17}}{2} \text{ அல்லது } x = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{17}}{2}$$

எனவே, $x = \dfrac{3+\sqrt{17}}{2}$, $\dfrac{3-\sqrt{17}}{2}$ தீர்வுகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.31 தீர்க்க $2x^2 - x - 1 = 0$

தீர்வு $2x^2 - x - 1 = 0$

x^2–யின் கெழுவை 1 -ஆக மாற்ற, சமன்பாட்டை 2 –ஆல் வகுக்கவும்.

$$x^2 - \frac{x}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$x^2 - \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$x^2 - \frac{x}{2} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

$$x - \frac{1}{4} = \pm\frac{3}{4} \Rightarrow x = 1 \text{ அல்லது } -\frac{1}{2}$$

சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காணுதல்

$ax^2 + bx + c = 0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் காணுதல் சூத்திரம் (பகுதி 3.6.2 இல் தருவிக்கப்பட்டுள்ளது) $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ஆகும்.



பண்டைய பாபிலோனியர்கள் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் மூலங்கள் காணும் சூத்திரங்களை அறிந்திருந்தனர். அவர்கள் செய்யுள் மற்றும் பாடல்கள் மூலமாக மூலங்களைக் காணும் படிகளை எழுதினர். விவசாயத்திற்கான நிலங்களின் அளவுகளைக் கணக்கிட, பாபிலோனியர்கள் இருபடிச் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தினர்.

எடுத்துக்காட்டு 3.32 சூத்திர முறையில் $x^2 + 2x - 2 = 0$ -ஐத் தீர்க்கவும்.

தீர்வு $x^2 + 2x - 2 = 0$ –ஐ $ax^2 + bx + c = 0$ -உடன் ஒப்பிட,

$a = 1,\ b = 2,\ c = -2$

X_Ch 3 TM.indd 114 16-12-2020 01:10:30 PM